

KÊ ĐƠN & XỬ LÝ KẾT QUẢ LÂM SÀNG — FEATURE LIST

Medications/Prescriptions & Lab/Clinical Results Processing | Profile
EMR System

Phiên bản: 1.0 | Ngày tạo: 17/06/2026 | Trạng thái: Final Draft

Tổng quan tài liệu

Mục	Nội dung
Tên tài liệu	Feature List — Kê đơn & Xử lý Kết quả Lâm sàng (Medications/Prescriptions & Lab/Clinical Results Processing)
Hệ thống	Profile EMR
Phạm vi	Toàn bộ lifecycle — từ lúc mở Encounter đến kết thúc
Nguồn tổng hợp	Rovo Feature Analysis + NotebookLLM Feature Analysis + CAF/PRD Epics
Tổng số nhóm	18 nhóm (A1→A9, B1→B9)
Tổng số features	73 features
Người lập	Business Analyst
Phiên bản	1.0 — Final Draft

Ghi chú về phạm vi & phương pháp

Tài liệu này tổng hợp và chuẩn hóa Feature List cho các phân hệ Kê đơn & Xử lý Kết quả Lâm sàng của hệ thống Profile EMR. Nguyên tắc:

- Bao gồm toàn bộ lifecycle từ khi mở Encounter: kê đơn, phát thuốc, đối chiếu, an toàn thuốc đến tiếp nhận, phân loại, xem và xử lý kết quả xét nghiệm.
- Thứ tự nhóm theo luồng User Journey: Xem thuốc → Kê đơn → Truyền đơn → Phát thuốc → Đối chiếu → Tra cứu → An toàn → eMAR → Quản trị || Tiếp nhận → Phân loại → Xem → Đánh kèm → Ghi chú → Ký → Chuyển tiếp → Cảnh báo → FHIR API.
- Mỗi feature có ID theo cấu trúc [Nhóm].[Số thứ tự] (VD: A1.1, B3.2) để dễ truy vết và tham chiếu trong User Stories / Test Cases.

Danh sách chi tiết các tính năng (Feature List)

CỤM A: KÊ ĐƠN & QUẢN LÝ THUỐC (Medications/Prescriptions)

A1. Xem & Quản lý danh sách thuốc đang dùng (View & Manage Active Medications)

■ Phạm vi: Bác sĩ / Nurse. Hiển thị ngay khi mở Encounter (cột 3 — Tools & References).

#	Tên Feature	Mô tả / Acceptance Criteria
A1.1	Medications Widget	Widget hiển thị danh sách thuốc đang dùng ngay trên Encounter Workspace (cột 3) khi bác sĩ mở encounter. Tự động load từ Active Medication List. Hiển thị: Tên thuốc, Liều, Tần suất, Ngày bắt đầu. Click vào widget mở chi tiết đầy đủ. Hỗ trợ collapse/expand.
A1.2	Active Medication List	Giao diện danh sách thuốc đang hoạt động (ngoại trú): Tên thuốc, Liều, Tần suất, Đường dùng, Ngày bắt đầu, Bác sĩ kê. Hỗ trợ sắp xếp theo tên/ngày. Phân biệt thuốc Regular vs PRN (khi cần). Hiển thị icon cảnh báo nếu thuốc có tương tác hoặc dị ứng đã ghi nhận.
A1.3	All Scripts View	Xem toàn bộ lịch sử đơn thuốc trong một giao diện: Active + Discontinued + Expired + Cancelled. Hỗ trợ lọc theo trạng thái, khoảng thời gian, bác sĩ kê. Hiển thị lý do ngừng thuốc (nếu có). Cho phép tái kê (re-prescribe) từ đơn cũ.
A1.4	Discontinue Medication	Ngừng thuốc đang dùng: Chọn thuốc → Nhập lý do ngừng (bắt buộc) → Xác nhận → Thuốc chuyển sang trạng thái Discontinued. Tự động cập nhật Active List. Ghi nhận ngày ngừng, người thực hiện vào audit log. Thông báo cho nhóm chăm sóc nếu cấu hình.
A1.5	Change Instruction	Thay đổi hướng dẫn sử dụng cho đơn thuốc hiện tại mà không cần tạo đơn mới: Sửa liều, tần suất, thời gian dùng, ghi chú. Lưu lịch sử thay đổi (giá trị cũ → mới). Yêu cầu xác nhận của prescriber. Không thay đổi thuốc gốc hoặc số lượng.

A2.Kê đơn mới & Tái sử dụng (Prescribe & Reuse)

■ Phạm vi: Bác sĩ / Prescriber. Luồng kê đơn chính trong Encounter.

#	Tên Feature	Mô tả / Acceptance Criteria
A2.1	New Medications (Prescribe)	Giao diện kê đơn thuốc mới trong Encounter: (1) Tìm kiếm thuốc từ Formulary (NZF/ODB/nội bộ); (2) Chọn dạng bào chế, liều, tần suất, đường dùng; (3) Nhập số lượng, số lần refill, hướng dẫn đặc biệt; (4) Chọn nhà thuốc; (5) Xác nhận & ký. Tích hợp kiểm tra tương tác thuốc/dị ứng trước khi finalize.
A2.2	My Favourites	Danh sách thuốc yêu thích của bác sĩ: Clinic-level favourites (chung cho phòng khám) + Specialty-level (theo chuyên khoa) + Personal (cá nhân). Kê đơn nhanh 1-click từ danh sách. Hỗ trợ thêm/xóa/sắp xếp. Mỗi favourite lưu sẵn: thuốc, liều mặc định, hướng dẫn.
A2.3	Encounter Prescription Card — Actions	Card hiển thị Usual Scripts (thuốc thường dùng) + Prior Scripts (đơn trước) ngay trong encounter. Actions trực tiếp trên card: Renew (tái kê đơn cũ), Print (in đơn), Fax (gửi fax). Giảm số click cần thiết cho các thao tác phổ biến nhất.
A2.4	Medication Search — Package-Level Display	Hiển thị kết quả tìm kiếm thuốc theo mức package (brand + strength + form) thay vì chỉ generic name. Cấu hình theo clinic profile: một số clinic chỉ hiển thị generic, một số hiển thị cả brand. Ngăn kê sai liều/dạng bào chế do nhầm lẫn.
A2.5	Medication List — Place-of-Service Visibility	Lọc danh sách thuốc hiển thị theo cơ sở (site/location) hiện tại của bác sĩ. Thuốc kê tại site A không hiển thị mặc định khi bác sĩ đang ở site B. Ngăn trùng đơn giữa các phòng khám. Có thể override để xem tất cả.
A2.6	Controlled Medication Printing	In đơn thuốc kiểm soát (narcotics, benzodiazepines) theo đúng quy định pháp luật: Format đặc biệt, Watermark, Số serial, Thông tin prescriber đầy đủ (DEA/CPSO number). Không cho phép in bản sao (duplicate). Ghi nhận mỗi lần in vào audit log.
A2.7	Delegated Prescriber — Medical Directive	Luồng kê đơn ủy quyền cho non-authorised prescriber (NP, PA, Nurse): (1) Non-authorised tạo đơn nháp; (2) Gửi cho Authorised Prescriber phê duyệt; (3) Authorised review & co-sign; (4) Đơn được finalize. Medical Directive rules cấu hình: thuốc nào được ủy quyền, giới hạn liều, thời hạn.
A2.8	Ad-Hoc Prescribing & Templates	Kê loại thuốc không có sẵn trong danh mục (Formulary) bằng cách gõ tự do văn bản,. Bác sĩ nhập tên thuốc, liều lượng, và các hướng dẫn dùng thuốc,. Bác sĩ có thể tích chọn ô 'Remember' để lưu lại thành mẫu (template) tái sử dụng cho các bệnh nhân khác trong tương lai

#	Tên Feature	Mô tả / Acceptance Criteria
A2.9	Replace Usual Prescription	Cho phép thay thế trực tiếp một loại thuốc đang dùng (Usual Scripts) bằng một loại khác (VD: đổi loại ống hít),. Bác sĩ nhấp chuột phải vào thuốc cũ, chọn 'Replace with' và tìm thuốc mới từ danh mục,. Hệ thống sẽ tự động chuyển thuốc cũ sang danh sách đã ngừng (Discontinued tab) và cập nhật thuốc mới vào danh sách hiện tại
A2.10	Add External Prescription	Ghi nhận các đơn thuốc do cơ sở hoặc bác sĩ bên ngoài kê vào hồ sơ để duy trì bệnh sử toàn diện,. Bác sĩ chọn chức năng 'Add new external prescription' và tích chọn 'Elsewhere' để hệ thống hiểu đây là thuốc ngoại viện,. Thuốc này sẽ không kích hoạt quy trình in hay gửi fax nội bộ
A2.11	Special Authority	Thêm và quản lý mã cấp phép đặc biệt (Special Authority) bắt buộc cho một số loại thuốc bị kiểm soát,. Bác sĩ nhấp chuột phải vào thuốc, chọn 'Authority', sau đó nhập tên chuyên gia, mã số cấp phép và ngày cấp,. Hệ thống sẽ hiển thị cảnh báo chặn gửi hoặc in đơn nếu các loại thuốc này thiếu mã cấp phép hợp lệ

A3. Truyền đơn thuốc (Transmit — Print/Fax/eRx)

■ Phạm vi: Bác sĩ / Staff. Gửi đơn thuốc đến nhà thuốc sau khi kê.

#	Tên Feature	Mô tả / Acceptance Criteria
A3.1	Print Prescription	In đơn thuốc ra giấy theo template chuẩn: Thông tin bệnh nhân, Thuốc + liều + hướng dẫn, Thông tin bác sĩ, Ngày kê, Chữ ký. Hỗ trợ in nhiều thuốc trên 1 đơn hoặc tách riêng. Preview trước khi in.
A3.2	Fax Prescription	Gửi đơn thuốc qua fax điện tử đến nhà thuốc: Chọn nhà thuốc từ danh bạ → Tự động format đơn → Gửi qua internet fax service. Thay thế hoàn toàn legacy Profile.exe fax process. Ghi nhận trạng thái gửi (sent/failed/confirmed). Retry tự động nếu thất bại.
A3.3	e-Prescribing (NZePS)	Gửi đơn thuốc điện tử qua mạng NZePS (New Zealand): (1) Validate pharmacy HPI (Health Provider Identifier); (2) Tạo prescription token; (3) Gửi token đến nhà thuốc; (4) Nhận batch notification xác nhận. Bệnh nhân nhận token qua SMS/email để đến nhà thuốc lấy thuốc. Không cho gửi nếu pharmacy thiếu HPI.
A3.4	PrescribeIt Integration	Gửi đơn thuốc điện tử qua mạng lưới PrescribeIt của Canada. Hệ thống định dạng dữ liệu theo chuẩn, xử lý chữ ký và truyền tải an toàn tới nhà thuốc. Cung cấp cơ chế nhận thông báo trạng thái (batch notification) phản hồi tương tự như hệ thống NZePS.

A4. Phát thuốc & Ghi nhận dùng thuốc (Dispense & Administer)

■ Phạm vi: Dược sĩ / Nurse. Ghi nhận việc phát và cho dùng thuốc.

#	Tên Feature	Mô tả / Acceptance Criteria
A4.1	Dispense Medication	Ghi nhận việc phát thuốc cho bệnh nhân: Xác nhận thuốc đúng đơn, Số lượng phát, Nhà thuốc phát, Ngày phát, Dược sĩ xác nhận. Cập nhật trạng thái đơn thuốc (Dispensed). Hỗ trợ partial dispense (phát một phần).
A4.2	Administer Medication (Single Action)	Ghi nhận đơn lẻ việc cho bệnh nhân dùng thuốc (nội trú): Thời gian cho dùng, Liều thực tế, Đường dùng, Người thực hiện (nurse). Dùng cho trường hợp ghi nhận nhanh 1 lần — khác với eMAR (giao diện đầy đủ ở A8.2).
A4.3	DHDR Integration (Digital Health Drug Repository)	Nhận dữ liệu phát thuốc từ hệ thống quốc gia Ontario qua FHIR MedicationDispense: Tự động import lịch sử phát thuốc từ tất cả nhà thuốc Ontario. Hiện thị trong Drug Dispense Summary. Hỗ trợ Confidential Client authentication (Symmetric & Asymmetric).
A4.4	Drug Dispense Summary & Detail View	Giao diện xem tóm tắt và chi tiết lịch sử phát thuốc từ DHDR: Danh sách thuốc đã phát (tên, liều, ngày, nhà thuốc), Chi tiết từng lần phát, Biểu đồ timeline. Hỗ trợ lọc theo khoảng thời gian và loại thuốc.

A5. Đối chiếu thuốc (Medication Reconciliation)

■ Phạm vi: Bác sĩ / Dược sĩ. Đảm bảo tính chính xác danh sách thuốc tại các điểm chuyển tiếp.

#	Tên Feature	Mô tả / Acceptance Criteria
A5.1	Admission Reconciliation	Đối chiếu thuốc khi nhập viện: So sánh thuốc đang dùng tại nhà (home medications) vs đơn thuốc nội trú mới. Hiện thị side-by-side. Đánh dấu: Tiếp tục / Ngừng / Thay thế / Thêm mới. Yêu cầu bác sĩ xác nhận từng thuốc.
A5.2	Medication Reconciliation (In-stay)	Đối chiếu thuốc trong quá trình điều trị: Phát hiện trùng lặp (duplicate therapy), Xung đột (contraindication), Thiếu sót (omission). So sánh giữa các nguồn: Active List, DHDR, đơn ngoại trú. Tạo alert nếu phát hiện bất thường.
A5.3	Discharge Reconciliation	Đối chiếu thuốc khi xuất viện: Xác nhận danh sách thuốc mang về (discharge medications). So sánh: thuốc nội trú vs thuốc trước nhập viện vs thuốc xuất viện. Tạo hướng dẫn dùng thuốc tại nhà (patient-friendly format). In/gửi cho bệnh nhân.

A6. Tra cứu thuốc & Danh mục (Formulary & Drug Lookup)

■ Phạm vi: Bác sĩ / Dược sĩ. Hỗ trợ ra quyết định kê đơn.

#	Tên Feature	Mô tả / Acceptance Criteria
A6.1	NZF Integration (New Zealand Formulary)	Tra cứu thông tin thuốc NZ trực tiếp từ giao diện kê đơn: Chỉ định, Chống chỉ định, Liều khuyến cáo, Tác dụng phụ, Tương tác. NZF Info button hiển thị trên mỗi prescription. Mở popup chi tiết không cần rời encounter.
A6.2	ODB Formulary (Ontario Drug Benefit)	Tra cứu danh mục thuốc BHYT Ontario: Thuốc được bảo hiểm chi trả, Giới hạn (Limited Use codes), Yêu cầu xin phép đặc biệt (EAP — Exceptional Access Program). Hiển thị trạng thái coverage ngay khi bác sĩ chọn thuốc.
A6.3	SADIE (Special Authorization Digital Information Exchange)	Tích hợp xin phép cấp thuốc đặc biệt điện tử (Ontario): Khi thuốc yêu cầu EAP → Tự động mở form SADIE → Bác sĩ điền lý do lâm sàng → Gửi điện tử → Nhận phản hồi phê duyệt/từ chối. Giảm thời gian chờ từ tuần xuống ngày.
A6.4	PCOI Integration (Patient Care Outcomes Integration)	Tích hợp dữ liệu kết quả chăm sóc bệnh nhân: Hiển thị outcomes liên quan đến thuốc đang kê (VD: HbA1c cho thuốc tiểu đường, INR cho warfarin). Hỗ trợ bác sĩ đánh giá hiệu quả điều trị ngay trong encounter.

A7. An toàn thuốc (Medication Safety)

■ Phạm vi: Hệ thống tự động + Bác sĩ. Cảnh báo lâm sàng ngăn ngừa sai sót.

#	Tên Feature	Mô tả / Acceptance Criteria
A7.1	Drug-Drug Interaction Check	Kiểm tra tự động tương tác thuốc-thuốc khi kê đơn mới: So sánh thuốc mới vs toàn bộ Active Medication List. Phân loại mức độ: Severe (chặn) / Moderate (cảnh báo) / Minor (thông tin). Hiển thị chi tiết tương tác + khuyến cáo. Bác sĩ phải acknowledge trước khi tiếp tục kê. Tích hợp NZF Webservice / Rx Vigilance Santé.
A7.2	AdverseRx Guard	Kiểm tra dị ứng/phản ứng thuốc có hại đã ghi nhận trước khi cho phép kê đơn: Cross-reference thuốc mới vs Allergies list + Adverse Events history. Nếu trùng → popup cảnh báo đỏ bắt buộc xác nhận. Ghi nhận override reason nếu bác sĩ vẫn quyết định kê.
A7.3	NZePS Pharmacy HPI Validation	Validation bắt buộc trước khi gửi đơn điện tử: Kiểm tra nhà thuốc có HPI (Health Provider Identifier) hợp lệ. Nếu thiếu →

#	Tên Feature	Mô tả / Acceptance Criteria
		chặn gửi + hiển thị thông báo yêu cầu chọn nhà thuốc khác. Ngăn gửi đơn đến địa chỉ không xác minh.
A7.4	Result & Drug Mapping (Adjust Rx)	Hệ thống tự động liên kết kết quả xét nghiệm vừa trả về với loại thuốc bệnh nhân đang dùng (VD: INR với Warfarin),. Khi phát hiện kết quả ảnh hưởng đến thuốc, một bảng 'Adjust Rx' kèm biểu đồ xu hướng sẽ tự động bật lên,. Bác sĩ có thể trực tiếp theo dõi và điều chỉnh lại liều lượng thuốc ngay tại màn hình này để đảm bảo an toàn
A7.5	Mid-course Correction & Hold	Can thiệp thay đổi liều lượng giữa đợt điều trị (Mid-course correction) mà không cần xóa bỏ đơn thuốc gốc,. Hệ thống sẽ tự động tính toán lại số lượng thuốc và thời hạn còn lại,. Bác sĩ cũng có thể chọn 'Hold' để yêu cầu bệnh nhân tạm ngưng dùng thuốc trong một số ngày nhất định trước khi tự động tiếp tục
A7.6	Link Disease Code to Prescription (Dx/Rx Link)	Liên kết mã chẩn đoán bệnh lý (Disease code) trực tiếp vào đơn thuốc,. Bác sĩ nhấp chuột phải, chọn 'Dx' và tìm kiếm mã bệnh lý tương ứng,. Thông tin này sẽ giải thích lý do kê đơn (Reason for prescribe), được hiển thị trong lịch sử dùng thuốc và có thể dùng để đáp ứng yêu cầu của bảo hiểm
A7.7	Preferred Pharmacy Management	Quản lý và định tuyến đơn thuốc đến nhà thuốc ưu tiên,. Bác sĩ hoặc nhân viên có thể thiết lập nhà thuốc ưu tiên ở cấp độ Bệnh nhân (Patient's preferred) hoặc cấp độ Bác sĩ (Provider's preferred),. Khi đơn thuốc được phát hành, hệ thống sẽ tự động điền thông tin nhà thuốc này để phục vụ in ấn hoặc gửi fax

A8. Bảng thuốc nội trú & Ghi nhận cho dùng thuốc (Inpatient Med Chart & eMAR)

■ Phạm vi: Bác sĩ / Nurse / Dược sĩ (nội trú). Quản lý thuốc toàn diện cho bệnh nhân nằm viện.

#	Tên Feature	Mô tả / Acceptance Criteria
A8.1	Medication Chart (Med Chart)	Bảng thuốc nội trú hiển thị toàn bộ đơn thuốc đang hoạt động theo phân loại: (a) Scheduled: Thuốc uống/tiêm theo lịch cố định; (b) PRN: Thuốc dùng khi cần; (c) Stat: Thuốc dùng ngay 1 lần; (d) Infusions: Truyền dịch/thuốc liên tục. Mỗi dòng hiển thị: Tên thuốc, Liều, Đường dùng, Tần suất, Thời gian administration windows, Trạng thái (Active/Suspended/Ceased). Actions trực tiếp: Order thuốc mới, Modify đơn hiện tại, Cease (ngừng) thuốc. Safety checks tích hợp: Kiểm tra tương tác thuốc-thuốc, dị ứng, trùng lặp trước khi finalize order. Liên kết trực tiếp với eMAR — mỗi order trên Med Chart tạo dòng tương ứng trên eMAR. Toàn bộ thao tác audit-logged.

#	Tên Feature	Mô tả / Acceptance Criteria
A8.2	eMAR (Electronic Medication Administration Record)	Bảng ghi nhận cho dùng thuốc nội trú — giao diện time-grid đầy đủ: (a) Administration Grid: Hiển thị thuốc theo hàng, thời gian theo cột. Mỗi ô = 1 lần cho dùng thuốc dự kiến. Trạng thái ô: Due (đến giờ) / Given (đã cho) / Missed (bỏ lỡ) / Refused (bệnh nhân từ chối) / Held (tạm giữ). (b) Five-Rights Confirmation: Trước khi ghi nhận "Given", nurse phải xác nhận: Đúng bệnh nhân, Đúng thuốc, Đúng liều, Đúng đường dùng, Đúng thời gian. Hỗ trợ barcode scan để xác minh. (c) Late/Missed/Refused Handling: Nếu trễ > ngưỡng cấu hình → highlight vàng. Nếu missed/refused → bắt buộc nhập lý do. Tự động thông báo bác sĩ nếu missed > X lần liên tiếp. (d) PRN Administration: Ghi nhận cho dùng thuốc PRN + follow-up hiệu quả sau 30/60 phút. (e) Bulk Administration: Cho phép ghi nhận nhiều thuốc cùng lúc cho 1 bệnh nhân (round-based). Liên kết ngược Med Chart orders — mỗi dòng eMAR tham chiếu order gốc.

A9. Quản trị danh mục thuốc & Gia hạn đơn (Formulary Admin & Refills)

■ Phạm vi: Admin / Dược sĩ (Formulary Config) + Bác sĩ / Staff (Refills).

#	Tên Feature	Mô tả / Acceptance Criteria
A9.1	Medications / Formulary Configuration	Quản trị danh mục thuốc nội bộ: (a) Preferred Lists: Tạo danh sách thuốc ưu tiên theo khoa/chuyên khoa — hiển thị đầu tiên khi bác sĩ tìm kiếm. (b) Restricted Lists: Đánh dấu thuốc bị hạn chế — yêu cầu phê duyệt đặc biệt khi kê. (c) Drug Reference Data: Cấu hình thông tin thuốc mặc định: liều khuyến cáo, tần suất, đường dùng, cảnh báo. (d) Restriction/Authority Rules: Thiết lập quy tắc hiển thị tại thời điểm kê đơn (VD: "Thuốc X chỉ được kê bởi chuyên gia Y"). (e) Search & Selection Interface: Cấu hình cách thuốc hiển thị trong prescribing flows (generic-first, brand-first, package-level). (f) Versioning: Quản lý phiên bản reference data — khi NZF/ODB cập nhật, admin review và approve trước khi áp dụng. Permission-gated (chỉ Pharmacy Admin) + audit-logged.
A9.2	Prescription Refills	Quản lý yêu cầu gia hạn/tái kê đơn: (a) Request: Bệnh nhân gửi yêu cầu refill qua cổng trực tuyến, HOẶC nhà thuốc gửi yêu cầu qua fax/điện tử. (b) Worklist: Yêu cầu refill hiển thị trong worklist của provider được gán. (c) Review: Provider xem lại: đơn gốc, lịch sử dùng thuốc, ngày refill cuối, số refill còn lại. (d) Approve/Deny: Approve → tự động tạo đơn mới + gửi đến nhà thuốc. Deny → ghi nhận lý do + thông báo bệnh nhân. (e) Safety Guard: Ngăn chặn refill cho thuốc kiểm soát (narcotics) vượt giới hạn quy định. Cảnh báo nếu refill quá sớm (early refill detection).

A10. Tích hợp AI / Smart Actions

#	Tên Feature	Mô tả / Acceptance Criteria
A1 0.1	AI Scribe Medication Actions (Smart Actions)	Ứng dụng AI phân tích bản dịch âm thanh (transcript) cuộc khám để tự động trích xuất các ý định về thuốc (Thêm mới, Điều chỉnh, Ngừng, Tiếp tục) và chờ bác sĩ phê duyệt.

CỤM B: XỬ LÝ KẾT QUẢ LÂM SÀNG (Lab/Clinical Results Processing)

B1. Tiếp nhận kết quả (Receive & Import)

■ Phạm vi: Hệ thống tự động / Interface Engine. Nhận dữ liệu từ mạng lưới bên ngoài.

#	Tên Feature	Mô tả / Acceptance Criteria
B1. 1	OLIS Integration (Ontario Lab)	Nhận kết quả xét nghiệm từ OLIS (Ontario Laboratories Information System): (1) Patient query — tra cứu kết quả theo HCN; (2) Consent directive handling — tự động áp dụng hạn chế nếu bệnh nhân có consent directive; (3) Data display — hiển thị kết quả theo format OLIS; (4) Conformance Phase 2 — đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn kỹ thuật OntarioMD.
B1. 2	HRM Integration (Health Report Manager)	Nhận báo cáo y tế từ bệnh viện/chuyên gia qua HL7 OntarioMD spec: Hospital discharge summaries, Specialist consultation letters, Diagnostic imaging reports. Tự động phân loại loại báo cáo. Gán cho provider phù hợp. Phát hiện duplicate/copy/changed reports.
B1. 3	Excelleris Integration (BC Lab)	Nhận kết quả lab từ British Columbia qua HL7 v2.x interface: Pathology, Radiology, Microbiology. Tự động map vào hồ sơ bệnh nhân dựa trên PHN (Personal Health Number).
B1. 4	Awanui eOrders (NZ)	Đặt xét nghiệm điện tử qua mạng Awanui (New Zealand): Tạo lab order từ encounter → Gửi điện tử đến phòng xét nghiệm → Nhận kết quả trả về tự động. Giảm giấy tờ và thời gian chờ.
B1. 5	HL7 v2.x Interface (Generic Lab)	Interface HL7 chung cho các phòng xét nghiệm không thuộc OLIS/HRM/Excelleris: Nhận ORU messages (Observation Result), Parse segments (OBR, OBX, NTE), Map vào cấu trúc dữ liệu nội bộ. Hỗ trợ cấu hình mapping cho từng lab.
B1. 6	HRM Classification Logic	Phân loại báo cáo HRM khi nhận: (a) New: Báo cáo mới hoàn toàn; (b) Duplicate: Trùng lặp — ẩn khỏi worklist; (c) Copy: Bản sao gửi cho provider khác — hiển thị nhưng đánh dấu; (d)

#	Tên Feature	Mô tả / Acceptance Criteria
		Changed: Bản cập nhật — highlight thay đổi so với bản trước. Tránh hiển thị trùng gây nhầm lẫn.

B2. Phân loại & Phân công (Triage & Assign)

■ Phạm vi: Staff / Nurse / Provider. Phân loại kết quả đến và gán cho người xử lý.

#	Tên Feature	Mô tả / Acceptance Criteria
B2.1	Worklist — Unsigned Result Consolidation	Gom toàn bộ kết quả chưa ký vào một worklist thống nhất: Unified Task + Incomplete Item + Unsigned Result. Provider mở worklist → thấy tất cả items cần xử lý. Hỗ trợ lọc theo loại (Lab/Radiology/HRM), mức độ ưu tiên, ngày nhận. Bulk actions: sign nhiều kết quả cùng lúc.
B2.2	Fetch Unsigned Results	API lấy danh sách kết quả chưa ký theo provider: Trả về danh sách kết quả được gán cho provider hiện tại mà chưa được ký xác nhận. Sắp xếp theo ngày nhận (mới nhất trước) hoặc mức độ bất thường.
B2.3	Unsigned Results Counter	Hiển thị số lượng kết quả chưa ký dưới dạng badge/counter trên navigation menu và Encounter Workspace. Cập nhật real-time khi có kết quả mới đến hoặc khi provider ký. Giúp provider biết ngay có bao nhiêu items cần xử lý.
B2.4	Recent Results Counter	Hiển thị số kết quả mới đến gần đây (đã ký) — badge riêng biệt với Unsigned Counter. Giúp provider theo dõi volume kết quả đã xử lý trong ngày/tuần.
B2.5	Manual Matches (Triage)	Xử lý các kết quả xét nghiệm (điện tử hoặc bản scan) không thể tự động nhận diện được bệnh nhân hoặc bác sĩ do sai lệch định danh,. Các giao dịch này sẽ bị giữ lại tại hàng đợi 'Manual Matches',. Nhân viên y tế phải tìm kiếm và gán (drag and drop) thủ công các kết quả này vào đúng hồ sơ bệnh nhân trước khi chúng được đẩy vào luồng chờ ký duyệt,.

B3. Xem kết quả (View Results)

■ Phạm vi: Bác sĩ / Nurse / Bệnh nhân (qua portal). Giao diện xem chi tiết kết quả.

#	Tên Feature	Mô tả / Acceptance Criteria
B3.1	Result List (Patient Level)	Danh sách toàn bộ kết quả xét nghiệm của bệnh nhân: Tên xét nghiệm, Ngày, Trạng thái (Signed/Unsigned), Flag bất thường. Hỗ trợ lọc theo: Loại (Lab/Radiology/Micro), Khoảng thời gian,

#	Tên Feature	Mô tả / Acceptance Criteria
		Trạng thái. Sắp xếp theo ngày (mới nhất trước). Click vào mở chi tiết.
B3.2	Individual Result Detail (Patient)	Xem chi tiết một kết quả xét nghiệm cụ thể: Giá trị đo được, Đơn vị, Ngưỡng bình thường (reference range), Flag bất thường (H/L/Critical), Ghi chú lab, Ordering provider, Ngày lấy mẫu vs ngày có kết quả. Highlight tự động nếu vượt ngưỡng.
B3.3	Individual Result Detail (Provider)	Xem kết quả từ góc nhìn provider: Bao gồm thông tin bệnh nhân, Ordering provider, Status (Unsigned/Signed/Forwarded), Actions khả dụng (Sign, Annotate, Forward). Hiện thị trong context của worklist.
B3.4	Cumulative Results (Patient)	Xem kết quả tích lũy theo thời gian: Dạng bảng (table) với các cột = ngày, hàng = chỉ số. Dạng biểu đồ xu hướng (trend chart) — theo dõi diễn biến chỉ số qua nhiều lần xét nghiệm. Hỗ trợ chọn chỉ số cần theo dõi. Hiện thị reference range trên biểu đồ.
B3.5	Cumulative Results (Provider)	Provider xem tổng hợp cumulative cho các bệnh nhân được gán: Danh sách bệnh nhân + chỉ số bất thường gần nhất. Quick-view không cần mở từng hồ sơ.
B3.6	Cumulative Results (App-level)	API cumulative result cho app/mobile: Trả về dữ liệu cumulative theo format tối ưu cho hiển thị trên thiết bị di động. Hỗ trợ pagination và lazy loading.
B3.7	Result List by Case	Xem kết quả theo ca bệnh (case) cụ thể: Lọc chỉ hiển thị kết quả liên quan đến case đang mở. Giúp bác sĩ tập trung vào dữ liệu relevant thay vì toàn bộ lịch sử.
B3.8	Recent Results (Provider)	Provider xem danh sách kết quả mới nhận gần đây (đã ký): Sắp xếp theo ngày ký. Hỗ trợ quick-review cho follow-up.
B3.9	OLIS Preview Window	Giao diện xem trước kết quả OLIS: Lọc cột hiển thị, Mở full lab order detail, In kết quả. Hiện thị trong popup/modal không rời encounter. Hỗ trợ navigation giữa các kết quả OLIS.
B3.10	Update Results View (OLIS presentation)	<i>Cập nhật giao diện Results view với format hiển thị mới từ OLIS: Tuân thủ OLIS conformance requirements về cách trình bày dữ liệu (ordering, grouping, formatting).</i>
B3.11	Graph Investigation Results	Trực quan hóa dữ liệu kết quả xét nghiệm dưới dạng biểu đồ,. Từ tab Cumulative, hệ thống tập hợp toàn bộ lịch sử các lần đo của một chỉ số cụ thể (ví dụ: đường huyết, mỡ máu),. Bác sĩ có thể bấm xem dạng đồ thị (graph) để dễ dàng theo dõi xu hướng tiến triển của bệnh lý
B3.12	Process Transactions Sequentially	Trình duyệt kết quả tuần tự (Process unsigned transactions),. Cung cấp luồng công việc cho phép bác sĩ nhấn nút để duyệt liên tục từ kết quả này sang kết quả khác trong danh sách chờ ký (Unsigned),. Tránh việc phải thao tác đóng và mở cửa sổ thủ công cho hàng chục kết quả trả về mỗi ngày

B4. Xem file đính kèm (Result Attachments)

■ Phạm vi: *Bác sĩ / Nurse. Xem tài liệu đính kèm kết quả (PDF, hình ảnh).*

#	Tên Feature	Mô tả / Acceptance Criteria
B4.1	Provider Result Attachment	Xem file đính kèm kết quả từ phía provider: PDF reports, Diagnostic images (X-ray, CT, MRI thumbnails), Scanned documents. Mở inline hoặc download. Hỗ trợ multiple attachments per result.
B4.2	Patient Result Attachment	Xem file đính kèm kết quả từ phía bệnh nhân (qua portal): Bệnh nhân có thể xem/download attachments được phép chia sẻ. Respect privacy settings — một số attachments có thể bị ẩn khỏi patient portal.

B5. Ghi chú kết quả (Annotate)

■ Phạm vi: *Bác sĩ / Nurse. Thêm nhận xét/ghi chú lên kết quả.*

#	Tên Feature	Mô tả / Acceptance Criteria
B5.1	Create Provider Annotation	Provider thêm ghi chú/nhận xét vào kết quả: Free-text annotation (VD: "Cần theo dõi lại sau 3 tháng", "Đã thông báo bệnh nhân"). Gắn timestamp + tên provider. Hiện thị trên result detail. Nhiều provider có thể annotate cùng 1 result.
B5.2	Create Patient Annotation	Ghi chú trên kết quả ở mức bệnh nhân: Annotation gắn với patient record (không chỉ 1 result cụ thể). Dùng cho ghi chú tổng quát về xu hướng kết quả.
B5.3	Annotation Auto-Task with EHCR Link	Tự động tạo task từ annotation: Khi provider ghi chú có action item (VD: "Cần gọi bệnh nhân") → hệ thống tự động tạo task trong worklist. Task kèm browse-link đến EHCR (Electronic Health Clinical Record) để truy cập nhanh hồ sơ liên quan.
B5.4	Annotation UI (Add/Update)	Giao diện side modal thêm/sửa annotation: Mở từ result detail → Side panel hiển thị form ghi chú → Save → Annotation hiển thị inline trên result. Hỗ trợ edit annotation đã tạo (chỉ owner). Delete với lý do.

B6. Ký xác nhận kết quả (Sign Result)

■ Phạm vi: *Bác sĩ / Provider. Xác nhận đã xem và xử lý kết quả.*

#	Tên Feature	Mô tả / Acceptance Criteria
B6.1	Sign Provider Result	Provider ký xác nhận đã xem và xử lý kết quả: Click Sign → Kết quả chuyển trạng thái Unsigned → Signed. Ghi nhận: Người ký, Thời gian ký. Kết quả đã ký không hiển thị trong Unsigned Worklist nữa. Hỗ trợ bulk sign (ký nhiều kết quả cùng lúc).
B6.2	Sign Patient Result	Ký xác nhận kết quả ở mức bệnh nhân: Áp dụng khi kết quả được gán cho bệnh nhân (không qua provider cụ thể). Tương tự B6.1 nhưng context khác.
B6.3	Deferred Sign-time Validations	Kiểm tra bảo mật tại thời điểm ký: (a) Sealed-patient check: Không cho ký nếu hồ sơ bị sealed; (b) Read-only permission: Không cho ký nếu user chỉ có quyền xem; (c) Sign-permission: Xác nhận user có quyền ký loại kết quả này; (d) Assigned-HCP verification: Xác nhận kết quả được gán cho đúng provider đang ký. Nếu bất kỳ check nào fail → chặn ký + hiển thị lý do.
B6.4	Sign Result — Gate Unread Side-effect	Kiểm soát side-effect khi ký: Gate trên TransDataType (Pathology/Radiology) để đảm bảo result đã được đọc (opened/viewed) trước khi cho phép ký. Ngăn provider ký mà không xem nội dung. Configurable: bật/tắt theo loại kết quả.
B6.5	Add Specific Approvals	Quản lý các chứng nhận hoặc phê duyệt quy trình (Approvals) liên quan đến chẩn đoán và tài chính,. Bác sĩ tạo mã phê duyệt, liên kết với một chẩn đoán cụ thể (Diagnosis), ca bệnh (Case) và bác sĩ phụ trách,. Hệ thống cho phép gán quyền bảo mật (Privacy role) để giới hạn người được xem mã phê duyệt này

B7. Chuyển tiếp kết quả (Forward / Copy To)

■ Phạm vi: Bác sĩ. Chia sẻ kết quả với provider khác.

#	Tên Feature	Mô tả / Acceptance Criteria
B7.1	Forward or Copy Result	Chuyển tiếp kết quả cho provider khác: (a) Forward: Chuyển ownership — provider mới chịu trách nhiệm ký; (b) Copy To: Gửi bản sao — provider gốc vẫn giữ ownership. Chọn provider đích từ danh sách. Thêm ghi chú kèm theo (optional). Ghi nhận vào audit trail. Phục vụ hội chẩn, tham vấn chuyên gia.

B8. Cảnh báo & An toàn kết quả (Results Safety)

■ Phạm vi: Hệ thống tự động + Bác sĩ. Đảm bảo kết quả bất thường được chú ý.

#	Tên Feature	Mô tả / Acceptance Criteria
B8.1	Abnormal Flag Highlighting	Tự động highlight kết quả vượt ngưỡng bình thường: (H) High — màu cam; (L) Low — màu xanh; (Critical) — màu đỏ + icon cảnh báo. Hiển thị trên Result List, Individual Detail, và Cumulative View. Reference range hiển thị bên cạnh giá trị.
B8.2	Microbiology Abnormal Flags Exclusion	Bỏ qua abnormal flag cho kết quả vi sinh (microbiology): Kết quả vi sinh có đặc thù riêng — không áp dụng logic High/Low thông thường (VD: "Positive" cho culture không phải "abnormal" theo nghĩa lab thường). Configurable theo loại xét nghiệm.
B8.3	OLIS Consent Directive	Tự động áp dụng hạn chế truy cập khi OLIS trả về consent directive: Nếu bệnh nhân có consent directive → một số kết quả bị masked/hidden. Chỉ provider được chỉ định mới xem được. Hiển thị thông báo "Results restricted by patient consent" cho provider khác.

B9. FHIR APIs cho Results

■ Phạm vi: Kỹ thuật / Integration. API chuẩn cho tích hợp bên ngoài.

#	Tên Feature	Mô tả / Acceptance Criteria
B9.1	Get FHIR Results for Provider	API chuẩn FHIR trả về kết quả theo provider: Unsigned list, Recent list, Individual result detail. Resource: DiagnosticReport + Observation. Hỗ trợ search parameters: patient, date, status, category.
B9.2	Get FHIR Results for Patient	API chuẩn FHIR trả về toàn bộ kết quả bệnh nhân: GET /DiagnosticReport?patient={id}. Hỗ trợ pagination, date filtering, category filtering. Respect consent directives.
B9.3	Get FHIR Result Attachment	API lấy file đính kèm kết quả qua FHIR: GET /DiagnosticReport/{id}/\$attachment. Trả về binary content (PDF, image). Content-type header chính xác.
B9.4	Update FHIR Result (Sign)	API cập nhật trạng thái result qua FHIR: PATCH /DiagnosticReport/{id} — update status từ "preliminary" → "final" (tương đương Sign). Validate permissions trước khi cho phép update.
B9.5	Build HTML for FHIR Results	Tạo HTML representation cho Results FHIR Resource: Narrative section (DiagnosticReport.text) chứa human-readable HTML. Hiển thị đúng trên các FHIR client khác nhau. Bao gồm: bảng kết quả, flags, reference ranges.
B9.6	Permission/Role Check	Xác thực quyền truy cập Results FHIR APIs theo role: Kiểm tra SMART on FHIR scopes. Provider chỉ xem kết quả được gán.

#	Tên Feature	Mô tả / Acceptance Criteria
		Patient chỉ xem kết quả của mình (trừ restricted). Admin xem tất cả.

B10. Chỉ định Xét nghiệm (Ordering Investigations)

#	Tên Feature	Mô tả / Acceptance Criteria
B1 0.1	Order Pathology / Radiology Investigations	Khởi tạo y lệnh Xét nghiệm (Pathology) hoặc Chẩn đoán hình ảnh (Radiology) trực tiếp từ cuộc khám,. Bác sĩ có thể nhập chi tiết lâm sàng (Clinical details), chọn cơ sở thực hiện (Supplier), và phân quyền cho các bác sĩ khác nhận bản sao (CC),. Hệ thống hỗ trợ đánh dấu yêu cầu tự lấy mẫu (Self Collect) và in phiếu yêu cầu/nhãn mã vạch
B1 0.2	Order Recurring Diagnostic Tests (Standing Orders)	Thiết lập chỉ định xét nghiệm lặp lại định kỳ (Standing Orders),. Bác sĩ cấu hình ngày bắt đầu (From), ngày kết thúc (To), và chu kỳ lặp lại (Repeat frequency),. Hệ thống sẽ tự động sinh mã y lệnh định kỳ giúp bệnh nhân theo dõi các bệnh mãn tính mà không cần cập lại phiếu mới mỗi lần
B1 0.3	Investigation Sets (Order Sets)	Cho phép bác sĩ chỉ định nhanh một "Bộ xét nghiệm" (Sets) đã được cấu hình sẵn thay vì tìm kiếm từng chỉ số lẻ,. Bác sĩ chỉ cần kéo thả (drag and drop) bộ xét nghiệm vào khu vực y lệnh hiện tại,. Giúp chuẩn hóa quy trình chỉ định, tiết kiệm thời gian và tránh bỏ sót các xét nghiệm quan trọng,
B1 0.4	Order Pathology/Radiology from Forms	Khởi tạo và in các chỉ định Xét nghiệm/Hình ảnh thông qua các Biểu mẫu kỹ thuật số (Forms). Tích hợp thông tin y lệnh vào các mẫu form chuẩn (requisition forms) của phòng khám hoặc cơ quan y tế địa phương,. Đáp ứng luồng quy trình làm việc đặc thù cần bản in giấy của một số tổ chức,.

Tổng kết — Kê đơn & Xử lý Kết quả Lâm sàng

Cụm	Số nhóm	Số features
A — Kê đơn & Quản lý thuốc	10 nhóm (A1→A10)	43 features
B — Xử lý kết quả lâm sàng	10 nhóm (B1→B10)	48 features
TỔNG CỘNG	nhóm	91 features